Hello World 电控组步兵考核说明（骨架工程清单 · 全向轮）

适用骨架：omni_skeleton（双板：底盘板 + 云台板） | 2026-10 | 电控组

欢迎加入 Hello World 电控组。这份文档就是**你的考核任务书**，动手前先通读一遍：

- **一、考核概述** —— 我们要考核你什么、安全红线在哪里，务必先读；
- **二、机器人与工程结构** —— 这台车和这份骨架长什么样，**我们已经给你准备好了哪些代码**；
- **三、掏空物清单** —— 哪些代码被我们掏空了，要你亲手补上；
- **四、任务清单** —— 建议你按依赖顺序完成的活，每一项都是验收项；
- **五、验收标准** —— 我们怎么判分、做到什么程度拿什么等级；
- **六、附录** —— 整车参数与关键文件索引，写代码时随时回来查。

卡住了先查本文档，再带着你的排查过程来问老队员。上电调试前，重读一遍 1.3 安全红线。

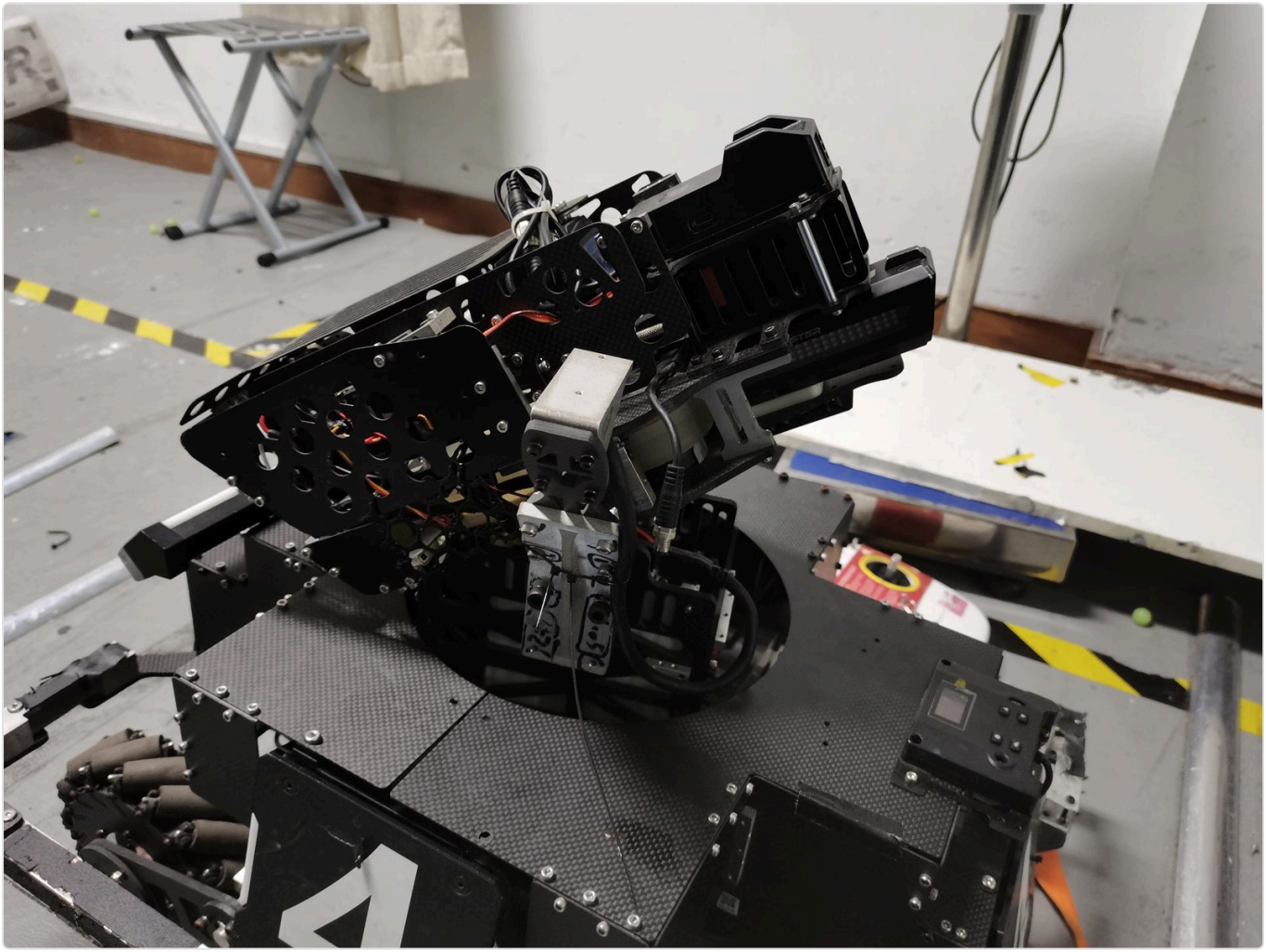


图 1：本队步兵机器人实车 —— 底盘 + 两轴云台双板架构，本次考核的目标就是把这台车的控制补完整

一、考核概述

1.1 目标

以全向轮步兵双板骨架（`omni_skeleton`）为底：底盘板与云台板各一片 **STM32F407IGH6**，经 CAN 互换信息。我们在骨架里**已经给你备好**组件库（遥控器 DBUS 解码、M3508 / 达妙 DM-J4310 电机驱动、CAN 滤波与发送、BMI088 + Mahony 姿态解算、离线检测工具等）与 CubeMX 底层（1ms 控制中断、IWDG 看门狗），但**应用层三层（RobotModules / Task / Instance）全部掏空**：没有模式、没有状态机、没有解算、没有闭环。

你要在这份骨架上自己实现：**底盘麦轮运动学逆解、云台两轴位置闭环、双板 CAN 通信协议、分离 / 跟随 / 小陀螺三种底盘工作模式、PID 控制器、IMU 封装、任务调度与 IWDG 看门狗喂狗**，使整车满足「**前进正方向始终是云台朝向**」的坐标系约定，通过功能演示 + GitHub 代码验收。

1.2 范围

项	内容
底盘	4×M3508（麦轮）运动学逆解，速度 (vx, vy, w) 闭环下发
云台	2×达妙 DM-J4310 两轴（yaw / pitch）位置闭环，yaw 支持连续旋转
工作模式	**分离**（底盘与云台解耦） / **跟随**（底盘朝向跟随云台） / **小陀螺**（底盘绕心自旋、平移方向仍以云台为基准）
坐标约定	**前进正方向始终为云台朝向**：平移速度指令一律定义在云台坐标系
板间通信	底盘板 ⇄ 云台板 CAN 帧协议（字段、编码、在线判断由你设计）
调试保障	遥控器急停、失控保护（离线归零）、**IWDG 看门狗**

> 裁判系统、超电、发射机构（摩擦轮/拨弹）、视觉（NUC）、键鼠控制、LED 灯效等均**不属于**本次考核，骨架中也未包含，请勿在这些方向上花时间。

1.3 安全红线（先读，违反直接不通过）

> ⚠️ 本次考核的第一要求：**绝不允许任何电机失控持续转动，所有电机动作必须由遥控器指令驱动。**车上有高速旋转的云台和大扭矩底盘电机，失控=伤人伤车。

红线	说明
禁止电机持续转动	不允许上电自转、开环常转、空载常转「测试」，以及任何「没有遥控器指令却一直在动」的情况；云台到位必须保持，底盘速度必须为零输入即零输出。
必须由遥控器控制	只有收到**有效 DBUS 遥控数据**（DT7 解码成功、未离线），且处于对应档位/模式时，才允许电机输出。

失效即归零	急停档位、遥控器离线 / 数据长时间未更新、生命状态未进入 Working 时，**所有电机必须立刻输出归零**（`setInput(0)`）。
禁止无约束代码	不允许写无条件循环转动、常值/递增电流等不受遥控器约束的代码；小陀螺模式也必须有明确的进入/退出档位与速度上限。

演示 / 验收时，一旦发现电机不受遥控器控制或失控持续转动，直接判定不通过。

1.4 提供边界（核心）

我们提供：DBUS 解码（DT7）+ 电机驱动（M3508 / DM-J4310，纯字节收发接口）+ CAN 滤波器/发送与接收中断框架 + BMI088 / Mahony + 离线检测工具 + 双板通信类框架 + CubeMX 底层（TIM6 1ms 中断、IWDG 已初始化）+ 工程骨架。**我们不提供**：模式枚举与共享类型、状态机、运动学逆解、云台位置环、PID 类、IMU 封装、双板协议字段与编解码、CAN 接收分发、任务调度、喂狗逻辑，全部由你自己写。

维度	我们提供	你要写
CAN 通信	`CanFilter_Init` / `CAN_Send_Msg`；接收回调中「取 8 字节 + 重新使能」已写好	接收回调里按 `StdId` 分发路由；双板帧收发
电机	M3508 / DM-J4310 驱动类（encode/decode、单位接口、工厂 `Create Motor`）	电机 ID / 方向 / 角度偏移配置；实例化接线
遥控器	DT7 解码类（18 字节 DBUS → 摇杆 / 拨杆 / 拨轮）	UART 空闲 + DMA 收 18 字节接线
IMU	BMI088 芯片驱动 + Mahony 姿态解算	Imu 封装类（零漂计算 + 姿态角输出）
双板通信	`GimbalChassisComm` 类框架（构造函数、收发方向枚举、离线判断签名）	报文字段设计、encode/decode/isOffline 实现、CAN ID 选定
状态机	——（**不提供基类**，与飞镖考核不同）	Dead → Resurrection → Working 三态及迁移
控制	——	PID 类、麦轮逆解、两轴位置环、三模式逻辑、前进方向变换
调度	main.c 已启动 TIM6 1ms 中断	`MainTaskInit / MainTask / CommTaskInit / CommTask`、HAL 回调分发
看门狗	IWDG 已初始化（见 6.2 超时参数）	喂狗策略与失效保护

1.5 验收形式

- 功能演示（主要）+ 代码上传 GitHub 验收（参考 2026 考核）。
- DDL 与分组规则由组长另行通知。

二、机器人与工程结构

2.0 双板架构与目录布局

整车由两块 **STM32F407IGH6** 板组成：**底盘板**（4×M3508 麦轮、底盘 IMU）与**云台板**（yaw / pitch 两片达妙 DM-J4310、云台 IMU、遥控器接收）。两板各自运行一份独立固件，**只能通过 `GimbalChassisComm` 的 CAN 帧交换信息，严禁跨板调用函数或共享变量。**两板共享的协议类型统一放 `RobotComponents`，随两板同时编译。

```
omni_skeleton/
├─ Chassis/                          底盘板工程（产物 omni_chassis.elf）
│  ├─ Core/                          CubeMX 生成（main.c / can.c / iwdg.c / tim.c / usart.c / spi.c
/ dma.c / gpio.c）
│  ├─ Drivers/                       STM32F4 HAL + CMSIS
│  ├─ inc/ + src/          ★ 提供的组件库（DT7 / motor_M3508 / motor_DaMiao / HW_can /
│  │                                   BMI088 / mahony / offline_checker / tick / imu.hpp(掏空)
等）
│  ├─ Instance/component/            实例化 getter（掏空，TODO）
│  ├─ RobotModules/component/        chassis / robot（掏空，TODO）
│  ├─ Task/component/                main_task / comm_task（掏空，TODO）
│  └─ third_party/                   CMSIS-DSP / Eigen3 / SEGGER
├─ Gimbal/                           云台板工程（产物 omni_gimbal.elf，结构与底盘板同构；
│                                    RobotModules 里是 gimbal / robot，Instance 无 iksolver）
└─ RobotComponents/component/        双板共享（两板同时编译）
   ├─ gimbal_chassis_comm.{hpp,cpp}  ★ 双板通信类框架（字段与 encode/decode 掏空）
   └─ module_state.hpp               共享枚举 / 运动结构（整体 TODO）
```

> 你**不需要动** `CMakeLists.txt`：`inc/` 放头文件、`src/` 放 `.cpp` 会被自动编译；`Instance/`、`RobotModules/`、`Task/`、`RobotComponents/` 下新增的 `.c*` 也会被自动收集。若自建新目录，把目录名加进 `CMakeLists.txt` 的 `set(user_folders ...)` 即可。

2.1 组件库清单（已提供）

文件	内容
`inc/DT7.hpp` + `src/DT7.cpp`（两板各一份，两板都编译）	DT7 遥控器：18 字节 DBUS 解码 → `rc_lv/lh/rv/rh`（左右摇杆竖/平，[-1,1]）、`rc_wheel`（拨轮 [-1,1]）、`rc_l_switch / rc_r_switch`（Up=1 / Mid=3 / Down=2）、鼠标 + 键盘 16 键。USART3、100 kbps、9 位含偶校验、只收；接口只做 decode。
`inc/motor_M3508.hpp` + `src/…`	M3508（C620 电调）：ID 1~8；发送 ID 1~4 → `0x200`、5~8 → `0x1FF`；反馈 ID = `0x200 + id`。输入类型 kRaw / kTorq / kCurr，暴露纯字节 encode/decode 接口，CAN 层按反馈 ID 判归属后调 decode。
`inc/motor_DaMiao.hpp` + `src/…`	达妙 DM-J4310（**云台 yaw / pitch 均为该电机**）：MIT 模式发送 ID = 电机 ID 本身、**反馈 ID 恒为 id + 0x10**；`setMitInput(pos, vel, kp, kd, torq)`（kp≤500、kd≤5，位置控制 kd 不能为 0）；上电失能、auto_enable 自动使能；**内部不做过零处理，不支持多圈累计**（见 3.5）。

`inc/motor.hpp` + `inc/motor_base.hpp`	工厂 `CreateMotor(MotorType, id, opt)`（kM2006 / kM3508 / kDM_J4310）与 `OptionalParams`（方向 / 减速比 / 角度偏移 / 限幅），angle() / vel() / torq() / curr() 访问器。
`inc/HW_can.hpp` + `src/HW_can.cpp`	`CanFilter_Init(&hcan)`（全收掩码，CAN1→FIFO0、CAN2→FIFO1）与 `CAN_Send_Msg` 已实现；两个 RxFifo 接收回调中「取帧 + 重新使能中断」已写好，**按 StdId 分发是 TODO**。
`inc/BMI088.hpp` + `src/BMI088.cpp`；`inc/mahony.hpp` + `src/mahony.cpp`	BMI088（SPI）输出加速度 / 角速度 / 温度；`Ahrs` 基类 `update(acc, gyro)` → 欧拉角（Z-Y-X，rad，相对起始姿态），坐标系 x 前 y 左 z 上。
`inc/imu.hpp`	**掏空**：你要基于 BMI088 + Mahony 实现 Imu 封装类（见 3.4）。
`inc/offline_checker.hpp`	离线检测（header-only）：默认阈值 100ms，初始即离线；**骨架中没有任何文件引用它**，留给你挂到电机 / 遥控器 / 双板通讯上。
`inc/tick.hpp`、`inc/base.hpp`、`inc/assert.hpp`、`inc/system.hpp`、`inc/crc8.hpp` 等基础工具	时间基准 `GetTickMs/GetTickUs`、Bound / IsInRange、调试断言、临界区、CRC 等基础工具。

2.2 CubeMX 底层现状（两板相同，除非另注）

项	配置
控制周期	**TIM6 已按 1ms 周期启动中断**（`HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6)` 在 main.c 中）；`HAL_TIM_PeriodElapsedCallback` 分发是你的任务（见 3.6）
遥控器串口	USART3，100000 baud，9 位数据含偶校验（DBUS）
CAN	CAN1 + CAN2 均已初始化（电机 / 双板通信用哪路 CAN 由实机接线决定）
IWDG 看门狗	**已初始化并启动计数**：底盘板 Prescaler 32 / Reload 300 → **约 300ms 超时**；云台板 32 / 600 → **约 600ms 超时**。全工程目前**没有任何喂狗代码**（见下方蓝色提示）

> ⚠️ 注意：**骨架上电后若不喂狗，板子会在超时时间后复位并无限循环**（底盘板约 0.3s 一轮、云台板约 0.6s 一轮）。这是预期行为，不是板子坏了——请尽快在 `CommTask` 中实现喂狗，并思考「喂狗应该放在什么条件之后」（见 4.10）。

2.3 电机协议速查

M3508（C620 电调，底盘 4 轮）：控制帧 `0x200`（ID 1~4）/ `0x1FF`（ID 5~8），每帧 4 台电机 × int16 大端；反馈帧 ID = `0x200 + id`。

参数	M3508（C620）
报文输入范围	±16384
最大电流	20 A

减速比	3591 / 187 ≈ 19.2
角度分辨率	2π / 8191 rad（反馈 0~8191 对应 0~360°）
转速分辨率	2π / 60 rad/s（反馈单位 rpm）
电流分辨率	20 / 16384 A

达妙 DM-J4310（云台 yaw / pitch）：MIT 模式，发送 ID = 电机 ID，反馈 ID = 电机 ID + 0x10。上位机（调试器）需配置 CAN ID = ID、Master ID = ID + 0x10、PMAX = 3.141593（VMAX 21 / TMAX 7.5）。上电失能，不发指令不反馈；使能可用 auto_enable。

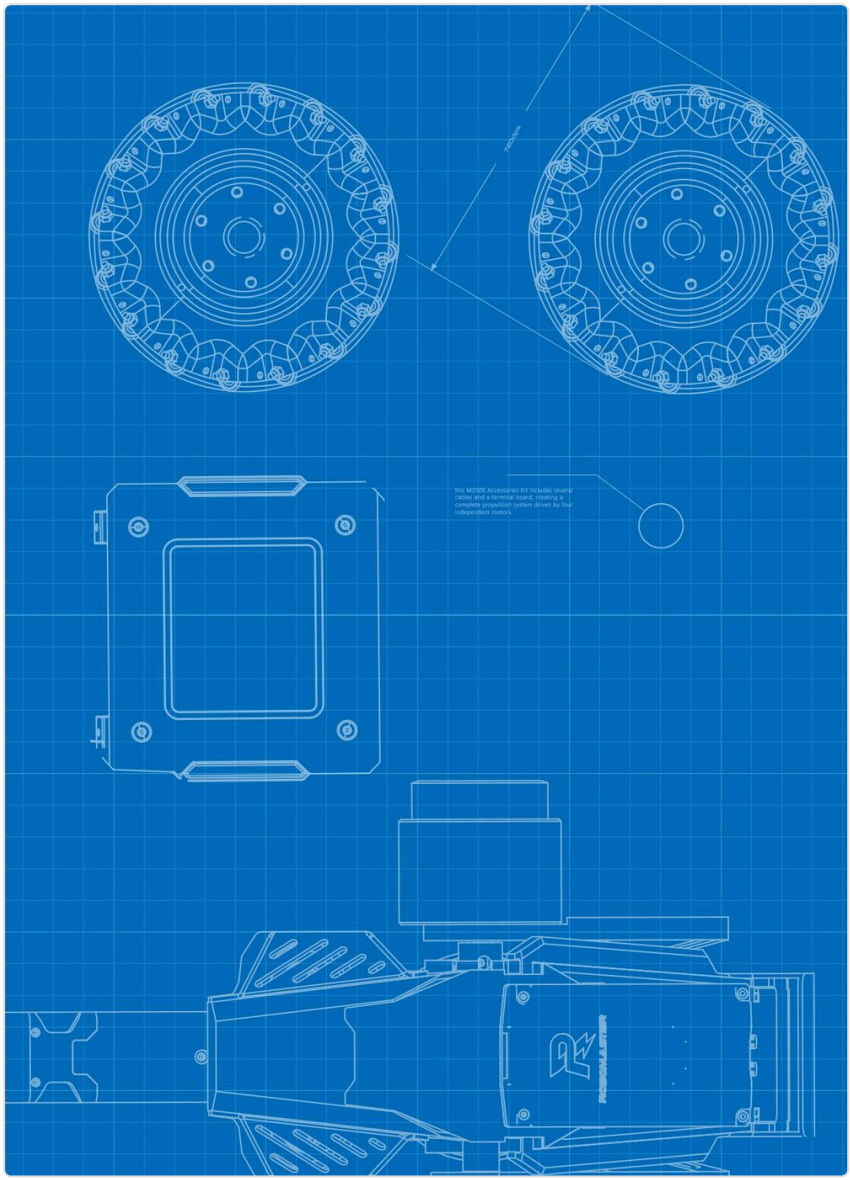


图 2：M3508 动力套与全向轮（RoboMaster 官方图）—— 底盘 4 轮均为麦轮（滚子斜向 45°），逆解时必须计入滚子角

三、掏空物清单（这些都要你自己写）

3.1 共享类型与模式定义（`RobotComponents/component/module_state.hpp`）

本文件被两板同时编译，**只能放纯类型 / 枚举 / 内联函数，严禁依赖任何具体硬件。**需定义：

- 生命状态枚举：至少区分「上电未就绪 Dead / 恢复自检 Resurrection / 正常工作 Working」；
- 手动控制源枚举（本次仅遥控器，预留扩展）；
- **底盘工作模式枚举：分离 / 跟随 / 小陀螺**；云台工作模式枚举（关节空间控制 yaw、pitch）；
- 底盘运动状态结构（vx、vy、w）与云台运动状态结构（yaw、pitch），单位自定并**全工程一致**，给出加减、数乘等运算。

模式	行为定义（验收按此执行）
分离	底盘与云台解耦：底盘速度 (vx, vy, w) 全部来自遥控器直接映射，底盘不自动回正、不自旋；云台独立闭环。
跟随	底盘朝向自动跟随云台朝向：w 由「云台朝向 − 底盘朝向」的闭环给出（建议 PID），使车头始终对准云台指向；平移 (vx, vy) 来自摇杆（云台系）。
小陀螺	底盘绕自身几何中心持续自旋（w 为可控常值，建议由拨轮设定并限幅），**平移 (vx, vy) 仍然有效且始终以云台朝向为基准**（见 3.2）；云台靠自身闭环保持指向。

3.2 坐标系硬性约定：前进正方向始终是云台朝向

> ⚠️ **所有平移速度指令 (vx, vy) 一律定义在云台坐标系**：x 轴 = 云台朝向（枪管方向）、y 轴 = 云台左方。vx > 0 就是「操作手面对的方向」，无论车头朝哪。底盘解算前必须先旋转到车体坐标系。

设 δ = 云台朝向 − 车头朝向（云台相对底盘的偏航角），则底盘系平移速度为：

```
vx_chassis =  vx_gimbal · cos δ + vy_gimbal · sin δ
vy_chassis = -vx_gimbal · sin δ + vy_gimbal · cos δ
```

- δ 的来源：云台 yaw 关节角（DM-J4310 反馈，经 G2C 帧发给底盘）+ 底盘 IMU yaw 的组合，或「云台板 IMU 绝对 yaw − 底盘板 IMU 绝对 yaw」，两种思路均可，**两板必须约定一致**；
- 推导旋转矩阵时注意坐标轴定义与角度正方向（IMU z 轴向上、右手法则），**先在纸上画图再写代码**；符号以实车调试为准；
- **小陀螺模式下该变换每 1ms 用最新 δ 计算**，即可实现「车在转、平移方向不变」；如需更平滑可叠加底盘角速度前馈（加分项）；
- 角度回绕：δ 参与三角函数前先归一化到 [−π, π]，避免 359° → 1° 反向大转（见 3.5）。

3.3 双板通信（`RobotComponents/component/gimbal_chassis_comm.{hpp,cpp}`）

类框架已提供（`CodePart::Chassis / Gimbal` 决定 encode/decode 方向、构造函数已实现、`chassis_data() / gimbal_data()` 访问器已提供），需要你完成：

- **字段设计**：`ChassisData`（C2G：底盘在线/就绪、当前工作模式、期望的云台 yaw/pitch 目标等）、`GimbalData`（G2C：云台在线/就绪、当前模式、实际 yaw/pitch 角度反馈等）——按 3.2 的需要自行增删；共享枚举引 `module_state.hpp`；
- **encode / decode**：8 字节定长，浮点量按约定比例缩放成整数（避免丢位），收发两端比例必须一致、严格对称；建议先写自测——同一结构 encode 后再 decode 应能还原原值；

- **isOffline**：用 `GetTickMs()` 与 `last_rx_tick_` 差值判断，阈值自定义（建议 100ms 量级）；
- **CAN ID 选定**：从 `0x200` 之后的空闲标准帧 ID 里选一对（建议 `0x210` = C2G、`0x211` = G2C），两板协商一致；**必须避开电机帧**（M3508 控制 0x200/0x1FF、反馈 0x201~0x208；DM-J4310 发送 0x01~0x0F、反馈 0x11~0x1F）。

3.4 PID 类 与 Imu 封装

模块	要求
PID 控制器	自己实现一个 PID 类（位置式或增量式），含 Kp/Ki/Kd、**积分限幅、输出限幅**；建议单独新建文件，放 `hello_world::pid` 命名空间（`Instance/component/ins_pid.cpp` 的 TODO 已给出建议接口）。考核会检查各回路「稳、快、无超调」。
Imu 封装（`inc/imu.hpp`）	基于已提供的 BMI088 + Mahony：开机静止采样求角速度零漂 → 姿态收敛；对外输出 roll() / pitch() / yaw()（rad，相对开机姿态）。**零漂未收敛前状态机不得进入 Working**。若需 .cpp 可自行在 src/ 下新增（CMake 已递归收集）。

3.5 底盘模块 与 云台模块（`RobotModules/component/`）

模块	要求
底盘 `chassis.{hpp,cpp}`	设计 `robot::Chassis` 类：把底盘速度指令 (vx, vy, w) 经**麦轮运动学逆解**（注意 45° 滚子角）得到 4 个轮的目标轮速，再换算为电机控制量；对解算结果**限幅**避免超速。几何参数（轮半径、轮距、轴距、轮位坐标）见 6.2（实机为准）。逆解结果经电机组件 encode() 下发，注意输入量类型（kRaw 电流码盘值）。
云台 `gimbal.{hpp,cpp}`	设计 `robot::Gimbal` 类：yaw / pitch 两关节的位置环（角度差 → PID → 转矩/电流，经 MIT 接口下发）。**pitch 加软件限位钳位防堵转**；**yaw 必须处理 360° 连续旋转**：角度差归一化到 [−π, π]（DM-J4310 内部不做多圈累计，359°→1° 必须当成 +2° 而不是 −358°）。位置环 PID 用自己写的类。
状态机 `robot.{hpp,cpp}`（两板）	设计 `robot::Robot` 类作为每控制周期（1ms）入口：按「更新数据 → 状态机迁移 → 生成指令 → 下发」组织 update()。三态迁移（上电未就绪 / 恢复自检 / 正常工作）：Dead 输出全零；Resurrection 完成自检复位（电机使能、IMU 零漂收敛）；**急停判断放最外层**（遥控器急停位 → 所有电机指令立即归零，**硬性验收项**）；状态切换时复位残留指令防电机突变。各模块（Chassis/Gimbal、Imu、电机、双板通讯）通过注册接口挂到 Robot 上。

3.6 通信接线 与 任务调度

位置	要求
CAN 接收分发（`src/HW_can.cpp`）	两个 RxFifo 回调（CAN1→FIFO0、CAN2→FIFO1）中：取 8 字节 + 重新使能已写好；按 `rx_header.StdId` 路由——电机 `GetRxId()` 命中 → 电机 decode；双板帧 ID 命中 → `GimbalChassisComm` decode；未命中 → 丢弃。
UART DBUS 接收（`Task/component/comm_task.cpp`）	`CommTaskInit` 中调 `HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA` 启动接收并记录缓冲区；实现 `HAL_UARTEx_RxEventCallback`：收满 18 字节后调 DT7 的 decode() 解包并重新启动下一轮接收。回调是 C 链接，需 `extern "C"` 包裹。不要在这里写 CAN 接收逻辑。

初始化与周期入口（`Task/component/main_task.cpp`）	`MainTaskInit`：按依赖顺序拿 Instance 层对象完成一次性初始化（电机使能、IMU 零漂、CAN 滤波器），注册进 Robot，再调 `CommTaskInit`（UART 接收、IWDG）。**在 main.c 的 USER CODE 区 while(1) 之前调用 MainTaskInit()**（云台板 main.c 已留提示；底盘板 main.c 需自行补调用，include 提示两板都有）。`MainTask`：1ms 周期入口，只调 `robot->update()`，保持薄薄一层。
定时器分发	实现 `HAL_TIM_PeriodElapsedCallback`：先判断中断来自 `htim6`，再调 `MainTask()` + `CommTask()`；同样需 `extern "C"`，否则中断里找不到符号。
CommTask（1ms）	遍历电机：encode 得 8 字节 + tx_id，`CAN_Send_Msg` 发出（同帧多电机合并后一次发送）；双板通讯对象 encode 后发送；**刷新 IWDG**（见 4.10）。
Instance 层 getter	`ins_motor / ins_imu / ins_pid / ins_comm / ins_robot / ins_chassis_gimbal_comm / ins_chassis_iksolver` 全部为「返回 nullptr + TODO」：静态定义对象并返回地址。电机 **ID / 方向 / 角度偏移按实机接线配置**（填 6.2 表）。

四、你的任务清单（验收项，按依赖顺序）

1. **CAN 接收分发 + 电机配置（两板）** —— HW_can.cpp 两个回调按 StdId 路由；ins_motor 配好电机 ID / 方向 / 角度偏移，跑通「指令下发 + 反馈解析」。
2. **UART DBUS 接收（两板）** —— 空闲 + DMA 收 18 字节，收满调 decode() 解出 rc 字段并重启接收。
3. **PID 控制器类** —— 位置式/增量式，Kp/Ki/Kd、积分限幅、输出限幅，参数化可复用。
4. **Imu 封装类** —— BMI088 + Mahony 组合，零漂计算与收敛判定，输出 roll/pitch/yaw；零漂未收敛不得进 Working。
5. **module_state 共享类型** —— 生命状态、控制源、**底盘三模式**、云台模式枚举与运动结构（两板一致）。
6. **底盘运动学逆解 + 前进方向变换** —— 麦轮逆解矩阵 + **云台系 → 底盘系旋转（3.2）** + 限幅；考核员会现场转动云台验证「前进正方向始终是云台朝向」。
7. **云台两轴位置环** —— yaw 连续旋转回绕、pitch 软件限位，两轴闭环稳定无震荡。
8. **双板通信协议** —— ChassisData/GimbalData 字段、encode/decode 对称自测、isOffline、CAN ID 选定；拔掉任一板 CAN 线，另一板能正确进入保护。
9. **状态机 + 任务调度** —— Dead/Resurrection/Working 三态、急停最外层；MainTaskInit/MainTask/CommTask 挂上 htim6 1ms 中断（extern "C" 回调）。
10. **IWDG 看门狗（硬性验收项）** —— 在 CommTask 周期刷新；验收时**临时屏蔽喂狗调用（或制造任务卡死），板子必须在超时时间内复位**（底盘板约 0.3s / 云台板约 0.6s）。同时演示：急停档 → 所有电机归零；关遥控器 → 离线保护归零，恢复遥控后可正常继续。

> ⚠️ 以上全部任务都必须遵守 **1.3 安全红线**：电机不得失控持续转动、必须由遥控器控制、失效即归零；违反直接不通过。

加分项：跟随模式变增益跟随（偏差大时快速回正、接近时减速防过冲）；小陀螺平移的角速度前馈补偿；双板互保（任一板离线，两板都进保护）；开机自检指示（LED / 蜂鸣）；PID 整定记录文档；上位机 / 调试接

口辅助调参。

五、验收标准

等级	要求
通过	完成 1~10 全部基础项：双板通信正常，分离 / 跟随 / 小陀螺三模式可切换且行为符合 3.1 定义；**现场验证前进正方向始终为云台朝向**（转动云台后推杆，车朝云台指向前进）；云台两轴闭环稳定；急停归零、离线归零；看门狗复位演示成功。
良好	通过基础上：模块封装清晰（电机/PID/Imu/模块各自成类）、代码规范、Git 提交历史合理；模式切换平顺无突跳；各 PID 回路稳、快、无超调。
优秀	完成加分项之一及以上，并能讲清设计取舍。

> ⚠️ **一票否决项**：出现电机失控持续转动、电机不受遥控器控制、急停/遥控器离线不归零、任务卡死看门狗不复位（谎称已实现）、抄袭，直接判定不通过。

六、附录：关键文件索引与机器人信息

6.1 关键文件索引

- **先读**：`RobotComponents/component/module_state.hpp`（共享类型，从这里开始）、`RobotComponents/component/gimbal_chassis_comm.hpp`（双板协议）、两板 `RobotModules/component/robot.hpp`（你的任务总纲）。
- **要写的文件**：两板 `RobotModules/component/{chassis,gimbal,robot}.{hpp,cpp}`、`Task/component/{main_task,comm_task}.{hpp,cpp}`、`Instance/component/*.cpp`、`src/HW_can.cpp`（分发）、`inc/imu.hpp`（+ 自建 pid 文件）。
- **参考接口（勿改）**：`inc/DT7.hpp`、`inc/motor_M3508.hpp`、`inc/motor_DaMiao.hpp`、`inc/motor.hpp`、`inc/HW_can.hpp`、`inc/offline_checker.hpp`、`inc/BMI088.hpp`、`inc/mahony.hpp`、`inc/tick.hpp`。
- **底层（CubeMX 生成，不要手改）**：`Core/Src/{main,can,iwdg,tim,usart,spi,dma,gpio}.c`；USER CODE 区内可加代码。

6.2 机器人信息（全向轮步兵）

主控与外设

项	配置
MCU	STM32F407IGH6 ×2（底盘板 / 云台板），C++20，控制周期 **1ms**（TIM6，两板相同）
CAN	CAN1 + CAN2；电机与双板通信的 ID 分配见下表（双板帧建议 0x210/0x211）
DBUS（DT7）	USART3，100 kbps，9bit 含偶校验，18 字节，只收；空闲 + DMA 接收

IMU	BMI088（SPI1），两板各一片；Mahony 姿态解算
IWDG	底盘板：预分频 32、重装 300 → **约 300ms**；云台板：32、600 → **约 600ms**

电机配置（ID / 方向以实机接线为准，已按实机配置统一补齐）

电机	数量	类型	CAN 反馈 ID	CAN 控制 ID	方向 / 偏移	说明
底盘左前 LF	1	M3508	0x200 + id	0x200 / 0x1FF	反向 / 0	麦轮
底盘左后 LB	1	M3508	0x200 + id	0x200 / 0x1FF	反向 / 0	麦轮
底盘右后 RB	1	M3508	0x200 + id	0x200 / 0x1FF	反向 / 0	麦轮
底盘右前 RF	1	M3508	0x200 + id	0x200 / 0x1FF	反向 / 0	麦轮
云台 yaw	1	DM-J4310	id + 0x10	id	正向 / -1.36920	支持连续旋转
云台 pitch	1	DM-J4310	id + 0x10	id	反向 / 0.02480	软件限位

底盘几何参数（逆解用，以实机测量为准，已按实机配置统一补齐）

参数	数值
轮半径 R（m）	0.07786
半轮距 L/2（m）	0.15338
半轴距 W/2（m）	0.15338
麦轮滚子角	45°（标准值）

安全总则

- 禁止任何电机失控持续转动；**所有电机动作必须由遥控器控制**（有效 DBUS 数据 + 对应档位）；
- 急停档 / 遥控器离线 / 未进 Working：一律 `setInput(0)` 归零；
- 上电调试时车轮必须离地；首次整机测试前先单板单电机验证方向；
- 小陀螺必须限速、有明确进出档位；禁止把无约束自转写死在初始化里。